TRAITER

competences

Nettoyage de données **traitement, à la transformation et à la structuration des données**,

Exemple de ressource qui utilise ces competences

R3.01 – Utilisation avancée d'outils de reporting (M. Y.Leveler)

J'ai également appris à concevoir un reporting **de bout en bout**, depuis la prise en main des données jusqu'à la restitution finale. Cela inclut un travail préalable essentiel de **nettoyage et de préparation des jeux de données**, ceux-ci n'étant pas directement exploitables dans leur état initial. Cette étape m'a permis de mieux comprendre l'importance de la **qualité des données** dans tout processus décisionnel.

Exemple de Dashboard réalisé en Qlik :

Image

Competences

Structurer le contenu d'une page web en HTML

R3.03 – Technologies web (Mme Belkouch)

en organisant correctement les différents éléments (titres, paragraphes, sections) afin de hiérarchiser l'information.

- **Mettre en forme une page web à l'aide du CSS**, en appliquant des règles de style visant à améliorer la lisibilité, la cohérence visuelle et l'ergonomie du contenu.

Créer une page web fonctionnelle, capable d'afficher des informations de manière stable et compréhensible pour un utilisateur

Exemple : ce site web que j'ai realisé grace a ça

Competences

l'**automatisation des traitements de données**

R3.11 Complément informatique base de données (M. Gaber)

Complément informatique base de données est dédiée à l'**approfondissement des bases de données relationnelles** et à l'utilisation avancée du **SQL** dans un contexte professionnel. Elle s'inscrit dans une logique de montée en compétences autour du **traitement et de l'automatisation des données** au sein d'un système de gestion de bases de données.

Exemple de réalisation :

Écrire un script SQL utilisant un **curseur** qui affiche, pour chaque client, le montant total de ses comptes bancaires.

DECLARE c_client CURSOR FOR SELECT id_client,nom FROM CLIENT;
/* REQUETE RENVOIE DEUX COLONNES ON DECLARE DEUX VARIABLES */
DECLARE @id_client int,@nom VARCHAR(50);
OPEN c_client;
/* On recupere le premier client */
FETCH FROM c_client INTO @id_client, @nom;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
DECLARE @Total decimal(10,2);
SELECT @Total = ISNULL(SUM(solde),0) -- Si la valeur retourné est nulle on renvoie 0 --
from compte
WHERE num_client = @id_client;
Print('Client : '+cast(@id_client as varchar) + ' ' +@nom + ' - Total ' +cast(@Total as varchar));
FETCH FROM c_client INTO @id_client,@nom; --lecture du client suivant--
end;
CLOSE c_client;
DEALLOCATE c_client;

ANALYSER

Competence :

Analyser statistiquement les données

R3.05 – Algèbre linéaire (Mme Combes)

j'ai étudié et mis en œuvre l'**Analyse en Composantes Principales (ACP)** selon une approche **matricielle**, couvrant l'ensemble de la chaîne de traitement.

J'ai appris à préparer les données par le **centrage** afin de ramener le nuage d'individus à son centre de gravité, puis par la **réduction**, permettant de rendre comparables des variables de nature ou d'unités différentes. Cette étape est essentielle pour éviter qu'une variable ne domine l'analyse par son ordre de grandeur.

J'ai ensuite travaillé sur l'**étude de la structure des données**, à travers le calcul des matrices de **variance-covariance** ou de **corrélation**, et l'analyse de la dispersion du nuage d'individus.
L'extraction de l'information s'est faite par la **diagonalisation matricielle**, permettant de déterminer les **valeurs propres** et d'interpréter l'**inertie** associée à chaque axe factoriel, afin d'évaluer la part d'information conservée.

RES 4.03 - Classification automatique

Competence :

CLASSIFIER LES POPULATIONS POUR LES ANALYSER ET faire de groupes etc (a toi de rajouter)

Competence :

Prevision de données

SAE 3.03 DESCRIPTION ET PREVISION DE DONNEES TEMPORELLES

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la SAE « Description et prévision de données temporelles » du BUT 2 Science des Données. Supervisé par M. Renard, Il vise à mobiliser les méthodes d'analyse, de visualisation et de modélisation des séries temporelles. Le Port d'Anvers-Bruges est le deuxième plus grand port d'Europe, il est donc l'un des principaux hubs logistiques mondiaux Résultat de la fusion historique en 2022 entre le port d'Anvers et le port de Bruges-Zeebrugge Chaque année des centaines de millions de tonnes de marchandises et des milliers de navires traverse ce port, et Dans ce contexte, la capacité à comprendre les dynamiques du trafic portuaire, à identifier les tendances de long terme ainsi que les variations saisonnières (hebdomadaires, mensuelles ou annuelles) semble constitué un enjeu central pour le pilotage des activités portuaires.

Projet académique de modélisation statistique et prévision basé sur l'analyse de données réelles, combinant exploration, modélisation et évaluation de performances prédictives.

Objectif du Projet

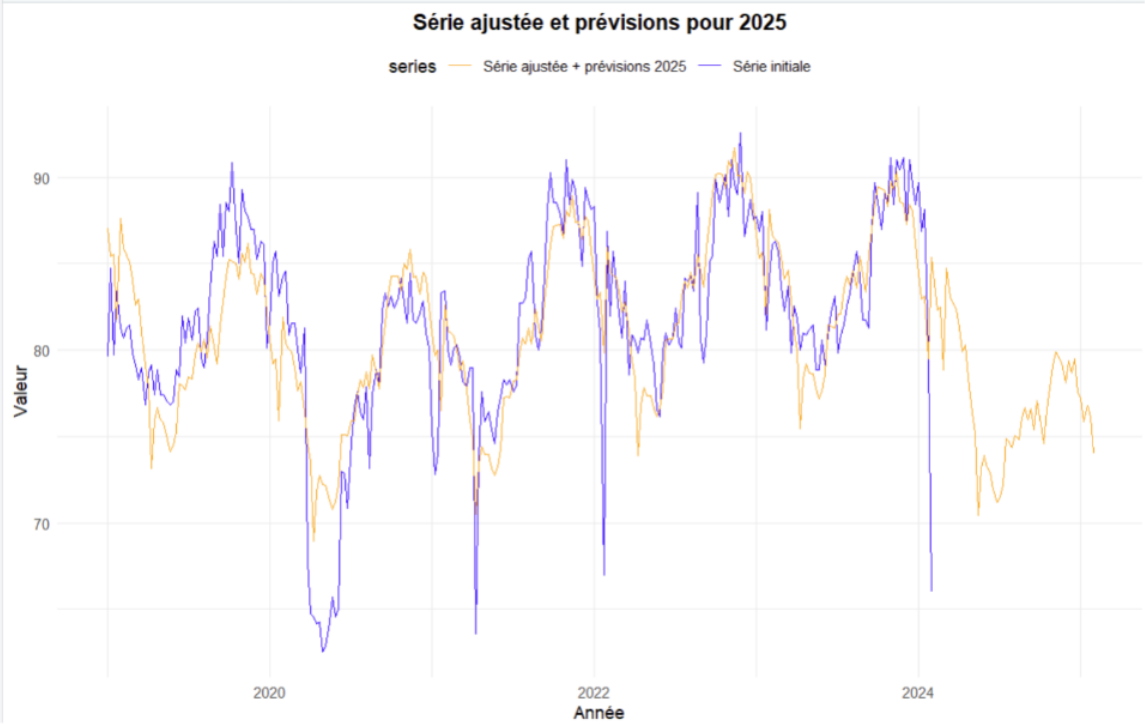
Ce projet vise à développer un modèle de prévision fiable permettant :

- L'analyse exploratoire des données (EDA)
- L'identification de tendances et saisonnalités
- La modélisation statistique
- La prédiction de valeurs futures
- L'évaluation des performances des modèles

Problématique

Comment construire un modèle prédictif robuste capable d'anticiper l'évolution d'une variable cible à partir de données historiques ?

Grah Prevision obtenus :



VALORISER

Exemple de competences a toi de trouver un ou des noms de competences pour chaque UE aussi

Exemple de realisation : redaction de mails en anglais correction de mail et mise en œuvre de debat en anglais pour travailler sa capacité oral *a toi de mettre des faux exemples credibles pour ça

MODELISER

Modéliser les données dans un cadre statistique, Analyser statistiquement les données

Exemple SAÉ 4.EMS.01 - MODÉLISATION STATISTIQUE (MME HERRMANN)

Modélisation linéaire des entrées cinématographiques en 2022 pour la région **Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)**

Problématique

Peut-on prédire le nombre d'entrées cinématographiques d'un établissement en 2022 à partir de ses caractéristiques (capacité, programmation, localisation) ?

📈 Résultats — Tableau comparatif des modèles

#	Modèle	Variable(s)	Transformation	R^2	Hypothèses validées
1	Régression simple	fauteuils	Aucune	0,8479	❌ Hétéroscédasticité
2	Régression simple	fauteuils	√entrees	—	✅ Normalité OK
3	Régression 2 var.	fauteuils + séances	log(entrees)	0,6929	⚠️ Multicolinéarité VIF
4	Régression 2 var. après nettoyage	fauteuils + séances	log(entrees)	0,7575	⚠️ VIF élevés
5	Régression 2 var.	fauteuils + semaines_activite	log(entrees)	0,7867	✅ Toutes validées
6	Régression multiple (11 vars)	Toutes	log(entrees)	0,8824	⚠️ Multicolinéarité
7	**Sélection STEPWISE**	**seances + pop_commune + semaines_activite + nb_films_sem1**	**log(entrees)**	—	✅ **Modèle retenu**

$$\log(\text{entrees_2022}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{seances} + \beta_2 \cdot \text{population_commune} + \beta_3 \cdot \text{semaines_activite} + \beta_4 \cdot \text{nb_films_sem1}$$